Paskaita 5

L^p erdvės, sąsūka ir glodinimas

Tikslai. *Banginė funkcija erdvėje L^2 apibrėžiama iki pakeitimų nulinio mato aibėje. Įrodysime, kad integralinės normos prasme gautos ribos lieka erdvėje L^p. Tada šias klases aproksimuosime glodžiosiomis funkcijomis, kurių atramos lieka duotosios atviros aibės viduje. Šių funkcijų erdvių reikia Furjė analizei ir kvantinei mechanikai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Taikyti Helderio ir Minkovskio nelygybes, įskaitant kraštinius atvejus.
- Įrodyti pilnumą ir išskirti beveik visur konverguojantį posekį.
- Pagrįsti aproksimacinio vieneto konvergavimą nurodytos normos prasme.
- Aproksimuoti funkciją iš $L^p(\Omega)$ glodžiosiomis funkcijomis, kurių atramos yra kompaktiniai duotosios aibės poaibiai, kai $p < \infty$.

5.1 Klasės ir integralinės normos

Tegul $E \subset \mathbb{R}^d$ yra mačioji aibė. Kai $1 \le p < \infty$, erdvę $L^p(E)$ sudaro mačiosios kompleksinės funkcijos, kurių norma yra baigtinė:

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p \right)^{1/p},$$

čia beveik visur lygios funkcijos reiškia tą patį elementą. Erdvę $L^\infty(E)$ sudaro iš esmės aprėžtos klasės. Jos norma yra *esminis supremumas*, apibrėžiamas taip:

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \ge 0 : |f(x)| \le M \text{ beveik visiems } x \in E\}.$$

Nelygybė $|f| \le \|f\|_\infty$ galioja už nulinio mato aibės ribų: imkime nulinio mato aibių, kuriose $|f| > \|f\|_\infty + 1/j$, sąjungą, kai $j \in \mathbb{N}$. Taigi šie apibrėžimai nepriklauso nuo išimtinių reikšmių. Pavyzdžiui, pakeitę reikšmę $f(0)$ iš nulio į milijoną, nepakeičiame nė vienos jos L^p normos intervale. Teigiamas homogeniškumas gaunamas iš apibrėžimo. Norma lygi nuliui tada ir tik tada, kai klasė yra nulinė. Baigtiniam p taikykime skyrelio § 3.3 kriterijų: neneigiamos mačiosios funkcijos integralas lygus nuliui tada ir tik tada, kai funkcija lygi nuliui beveik visur. Kai $p = \infty$, taikykime esminį įvertį.

Jungtinis rodiklis p' apibrėžiamas lygybe $1/p + 1/p' = 1$, kur $1/\infty = 0$. Šis brūkšnelis žymi rodiklį, o ne išvestinę.

Teorema 5.1 (Helderio nelygybė). *Kai $1 \le p \le \infty$, $f \in L^p(E)$ ir $g \in L^{p'}(E)$,*

$$\|fg\|_1 \le \|f\|_p \, \|g\|_{p'}.$$

Įrodymas. Kai $1 < p < \infty$, maksimizuodami reiškinį $ab - a^p/p$ pagal $a \geq 0$, gauname $a^{p-1} = b$ ir maksimumą $b^{p'}/p'$. Todėl $ab \leq a^p/p + b^{p'}/p'$ visiems $a, b \geq 0$. Jei abi normos nelygios nuliui, taikykime šią nelygybę reikšmėms $a = |f|/\|f\|_p$ ir $b = |g|/\|g\|_{p'}$ ir integruokime. Gautasis įvertis yra $1/p + 1/p' = 1$. Jei kuri nors norma lygi nuliui, atitinkama funkcija lygi nuliui beveik visur. Kraštiniu atveju $p = 1$ integruokime nelygybę $|fg| \leq |f| \, \|g\|_\infty$. Sukeitę funkcijas, įrodome kraštinį atvejį $p = \infty$. ∎

Pavyzdžiui, intervale $(0, 1)$ funkcijai $f(x) = x$ galioja $\|f\|_p = (p+1)^{-1/p}$, kai p baigtinis, ir $\|f\|_\infty = 1$. Helderio nelygybė su $g = 1$ duoda $1/2 \leq (p+1)^{-1/p}$.

Teorema 5.2 (Minkovskio nelygybė). *Kai $1 \leq p \leq \infty$ ir $f, g \in L^p(E)$,*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p .$$

Taigi erdvė $L^p(E)$ yra normuotoji tiesinė erdvė.

Įrodymas. Baigtiniam p įvertis $|f+g|^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$ pirmiausia įrodo integruojamumą. Kai $1 < p < \infty$, taikykime Helderio nelygybę kiekvienam dėmeniui:

$$\int_E |f+g|^p \leq \int_E (|f| + |g|)\,|f+g|^{p-1} \leq (\|f\|_p + \|g\|_p)\,\|f+g\|_p^{p-1} .$$

Čia $(p-1)p' = p$. Padalykime iš paskutinės normos laipsnio, jei norma nelygi nuliui. Kai $p = 1$, integruokime taškinę trikampio nelygybę. Kai $p = \infty$, taikykime ją už abiejų išimtinių nulinio mato aibių sąjungos ribų. ∎

5.2 Pilnumas ir ribos beveik visur

Prisiminkime, kad *Banacho erdvė* yra pilna normuotoji tiesinė erdvė. Pilnumas reiškia, kad kiekviena Koši seka konverguoja normos prasme.

Teorema 5.3 (Rysso ir Fišerio teorema). *Kai $1 \leq p \leq \infty$, erdvė $L^p(E)$ yra pilna. Kiekviena erdvėje $L^p(E)$ konverguojanti seka turi posekį, beveik visur konverguojantį į atstovą tos klasės, kuri yra sekos riba normos prasme.*

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $p < \infty$, o (f_n) yra Koši seka. Parinkime didėjančius indeksus n_j, kuriems $\|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}\|_p \leq 2^{-j}$. Parinkime mačiuosius atstovus ir pažymėkime

$$h_N = \sum_{j=1}^{N} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}|, \qquad h = \sum_{j=1}^{\infty} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}| .$$

Minkovskio nelygybė duoda $\|h_N\|_p \leq 1$. Pritaikę monotoninio konvergavimo Teoremą 3.2 funkcijoms h_N^p, gauname $\int_E h^p \leq 1$. Taigi funkcija h yra baigtinė beveik visur. Teleskopinė eilutė

$$f = f_{n_1} + \sum_{j=1}^{\infty} (f_{n_{j+1}} - f_{n_j})$$

šiuose taškuose konverguoja absoliučiai. Išimtinėje nulinio mato aibėje priskirkime eilutės sumai nulį. Ši funkcija yra mati ir priklauso erdvei L^p, nes $|f| \leq |f_{n_1}| + h$ beveik visur. Tas pats argumentas eilutės liekanai duoda

$$\|f - f_{n_J}\|_p \leq \sum_{j=J}^{\infty} 2^{-j} = 2^{1-J}.$$

Todėl posekis konverguoja normos prasme ir beveik visur. Bet kuriam n pagal trikampio nelygybę normą $\|f_n - f\|_p$ aprėžia $\|f_n - f_{n_J}\|_p + \|f_{n_J} - f\|_p$. Koši savybė ir pakankamai didelis J įrodo visos sekos konvergavimą.

Kai $p = \infty$, pašalinkime suskaičiuojamą išimtinių aibių, susijusių su nelygybėmis $|f_n - f_m| \le \|f_n - f_m\|_\infty$ ir $|f_n| \le \|f_n\|_\infty$ visiems $n, m \in \mathbb{N}$, sąjungą. Likusiame poaibyje seka (f_n) yra tolygioji Koši seka ir yra tolygiai aprėžta. Jos tolygioji riba f šiame poaibyje yra mati ir aprėžta. Nulinio mato aibėje apibrėžkime $f = 0$. Taškinėse nelygybėse perėję prie ribos, kai $m \to \infty$, gauname $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.

Galiausiai taikykime šias konstrukcijas bet kuriai normos prasme konverguojančiai sekai. Baigtiniam p jos duoda beveik visur konverguojantį posekį, kurio riba normos prasme sutampa su duotąja riba dėl ribos vienaties normuotojoje erdvėje. Kai $p = \infty$, visa seka konverguoja beveik visur, pašalinus suskaičiuojamą nulinio mato aibių sąjungą. ∎

Skyrelio § 3.5 rašomosios mašinėlės seka parodo, kodėl baigtiniam $p < \infty$ galima garantuoti tik posekio konvergavimą. Jos nariai konverguoja kiekvienoje baigtinio rodiklio erdvėje $L^p(0,1)$, bet jų reikšmės nekonverguoja nė viename taške.

5.3 Aproksimavimas tolydžiosiomis funkcijomis ir postūmis

Atvirai aibei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ erdvę $C_c(\Omega)$ sudaro tolydžiosios funkcijos, kurių *atrama*, t.y. aibės, kurioje funkcija nelygi nuliui, uždarinys, yra kompaktinis aibės Ω poaibis.

Teorema 5.4 (M6: aproksimavimas tolydžiosiomis funkcijomis · *cituojama*)**.** *Kiekvienai atvirai aibei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ir $1 \le p < \infty$ erdvė $C_c(\Omega)$ yra tiršta erdvėje $L^p(\Omega)$. Tai reiškia, kad kiekvienam $f \in L^p(\Omega)$ ir $\delta > 0$ egzistuoja funkcija $g \in C_c(\Omega)$, kuriai $\|f - g\|_p < \delta$.*

Tai yra Rudin knygos *Real and Complex Analysis* Teorema 3.14, pritaikyta Lebego mato siauriniui aibėje Ω. Pavyzdžiui, laiptinę funkciją integralinės normos prasme galima aproksimuoti tolydžiąja funkcija, pakeitus ją tik trumpame intervale prie šuolio. Tolygiai aproksimuoti šuolį neįmanoma.

Simboliu $|y|$ žymėkime vektoriaus $y \in \mathbb{R}^d$ euklidinį ilgį. Apibrėžkime postūmį $\tau_y f(x) = f(x - y)$ erdvėje $\mathbb{R}^d$. Kintamųjų keitimas, pamatinis faktas M5 (Teorema 4.2), duoda $\|\tau_y f\|_p = \|f\|_p$ kiekvienam p, įskaitant ∞.

Teorema 5.5 (Postūmio tolydumas)**.** *Funkcijai $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, kai $1 \le p < \infty$, galioja $\|\tau_y f - f\|_p \to 0$, kai $y \to 0$.*

Įrodymas. Kai $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$, iš tolygiojo tolydumo gauname $\|\tau_y g - g\|_\infty \to 0$. Tolygusis tolydumas reiškia, kad kiekvienai leistinai paklaidai vienas poslinkio rėžis tinka visuose taškuose. Tolydumas kompaktinėje atramos aplinkoje duoda tokį rėžį. Už šios aplinkos funkcija lygi nuliui. Kai $|y| \le 1$, visų skirtumų atramos yra vienoje fiksuotoje aprėžtoje baigtinio mato aibėje. Todėl jų L^p normos taip pat artėja į nulį. Duotam $\delta > 0$ parinkime funkciją g pagal M6. Postūmio invariantiškumas duoda

$$\|\tau_y f - f\|_p \le 2\,\|f - g\|_p + \|\tau_y g - g\|_p .$$

Imkime viršutinę ribą, kai $y \to 0$, tada pereikime prie ribos, kai $\delta \downarrow 0$. ∎

Sąlyga $p < \infty$ yra reikalinga. Funkcijai $f = \mathbb{1}_{(0,1)}$, kai $0 < y < 1$, skirtumo nuo jos postūmio modulis yra 1 dviejuose intervaluose, kurių bendras ilgis yra $2y$. Taigi modulio p-ojo laipsnio integralas yra $2y$, o esminis supremumas yra 1.

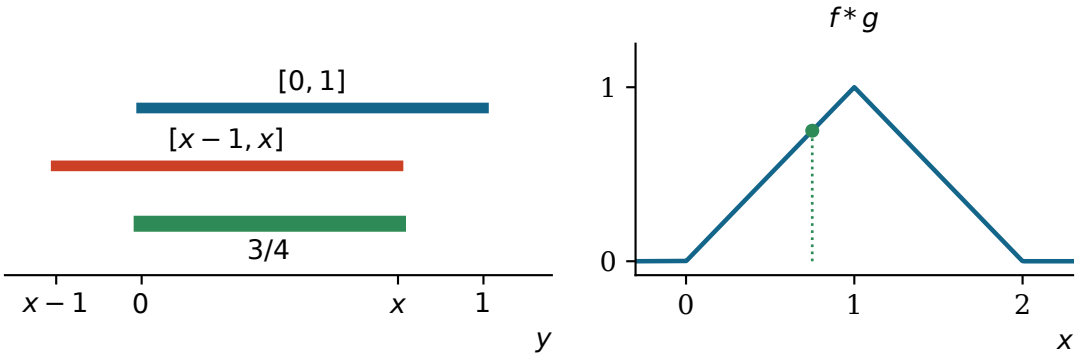
5.4 Sąsūka ir aproksimaciniai vienetai

Dviejų funkcijų erdvėje $\mathbb{R}^d$ *sąsūka* išreiškiama, kai integralas egzistuoja, taip:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Kintamųjų keitimas duoda komutatyvumą, kai šis integralas konverguoja absoliučiai. Sąsūkai naudojamas Lebego matas be normavimo daugiklio.

Intervalų indikatorių sąsūka matuoja sankirtos ilgį. Paveiksle parodyti intervalai integravimo kintamojo ašyje ir gautos funkcijos grafikas.



5.1 pav.: Fiksuotas intervalas yra $[0,1]$, o pastumtas intervalas yra $[x-1,x]$, čia parodytas, kai $x = 3/4$. Jų sankirtos ilgis yra $3/4$. Kintant x, šis ilgis duoda trikampį grafiką.

Pavyzdys 5.6 (Dviejų intervalų sąsūka)**.** Imkime $f = g = \mathbb{1}_{[0,1]}$ tiesėje $\mathbb{R}$. Fiksuotam $x \in \mathbb{R}$ daugiklis $f(x-y)$ lygus vienetui tada ir tik tada, kai $x-1 \le y \le x$. Kitas daugiklis lygus vienetui intervale $[0,1]$. Todėl

$$(f * g)(x) = |[0,1] \cap [x-1,x]| = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 1, \\ 2-x, & 1 < x \le 2, \\ 0, & x < 0 \text{ arba } x > 2. \end{cases}$$

Kai $0 \le x \le 1$, sankirta eina nuo nulio iki x. Kai $1 < x \le 2$, ji eina nuo $x-1$ iki vieneto. Už intervalo $[0,2]$ ribų intervalai neturi teigiamo ilgio bendros dalies. Gautoji funkcija yra tolydi, nors pradinės funkcijos turi šuolių. Ji nėra glodi: grafiko kampuose keičiasi nuolydis.

Normuotas intervalas duoda slenkamąjį vidurkį. Kai $\varepsilon > 0$, apibrėžkime

$$K_\varepsilon(y) = \frac{\mathbb{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(y)}{2\varepsilon}, \qquad \int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = 1.$$

Lokaliai integruojamai funkcijai f, t.y. integruojamai kiekviename aprėžtame intervale, komutatyvumas ir keitinys $u = x - y$ duoda

$$(K_\varepsilon * f)(x) = \frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

Ši reikšmė yra vidurkis intervale, kurio centras yra x. Intervalo plotis mažėja kartu su ε. Šis intervalinis branduolys nėra glodus. Glodinimui skirtus glodžiuosius branduolius apibrėšime toliau.

Pagal M4 sandauginio mato dalį (Teorema 4.1) funkcijos $f(x)$ ir $g(y)$ yra mačiosios erdvėje $\mathbb{R}^{2d}$: jų apatinio lygio aibės yra mačiųjų aibių sandaugos su $\mathbb{R}^d$. Kompleksinėms funkcijoms tai taikykime atskirai realiosioms ir menamosioms dalims. Apgręžiamas tiesinis keitinys $(x, y) \mapsto (x - y, y)$ turi determinantą 1. Pagal M5 (Teorema 4.2) jis išsaugo Lebego matumą, įskaitant pakeitimus nulinio mato aibėse. Taigi funkcija $f(x - y)g(y)$ yra mati abiejų kintamųjų atžvilgiu kartu. Tai taip pat taikoma moduliams ir skirtumams, kuriuos naudosime toliau. Stein–Shakarchi knygos *Real Analysis* Išvada 3.7 ir Teiginys 3.9 pateikia šias mačiųjų funkcijų išplėtimo į sandauginę erdvę pasekmes iš pamatinių mato ir sandaugos faktų.

Teorema 5.7 (Jungo nelygybė). *Jei $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ ir $g \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \le p \le \infty$, tai sąsūka $f * g$ egzistuoja absoliučiojo konvergavimo prasme beveik visur ir $\|f * g\|_p \le \|f\|_1 \, \|g\|_p$.*

Įrodymas. Pirmiausia taikykime kintamojo keitinį $y \mapsto x - y$ neneigiamai funkcijai. Jis sulygina abu sąsūkos modulių integralus, dar nežinant, ar jie baigtiniai. Pažymėkime $A = \|f\|_1$ ir tarkime, kad $A > 0$. Baigtiniam p Helderio nelygybė pagal y su svoriu $|f(y)|$ duoda

$$\left(\int |f(y)| \, |g(x - y)| \, \mathrm{d}y \right)^p \le A^{p-1} \int |f(y)| \, |g(x - y)|^p \, \mathrm{d}y.$$

Kai $p = 1$, tai yra lygybė. Galima pirmiausia nupjauti pointegralines funkcijas, taikyti Helderio nelygybę, tada pasinaudoti monotoniniu konvergavimu (Teorema 3.2). Tonelio teorema, pamatinis faktas M4 (Teorema 4.1), ir postūmio invariantiškumas rodo, kad dešiniosios pusės integralas pagal x yra $A^p \, \|g\|_p^p$. Jis yra baigtinis, todėl sąsūka konverguoja absoliučiai beveik visur ir gauname nurodytą įvertį. Jei $p = \infty$, parinkime aprėžtą funkcijos g atstovą. Integralą aprėžia $A \, \|g\|_\infty$. Tonelio teorema aprėžtose x aibėse rodo, kad pakeitimai nulinio mato aibėse nekeičia gautosios klasės. Jei $A = 0$, teiginys gaunamas tiesiogiai. ∎

Aproksimacinis vienetas yra funkcijų šeima $K_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^d)$, kai $\varepsilon > 0$, tenkinanti sąlygas

$$\int K_\varepsilon = 1, \qquad \sup_{\varepsilon > 0} \|K_\varepsilon\|_1 = M < \infty.$$

Kiekvienam $\delta > 0$ ji taip pat turi tenkinti liekanos sąlygą

$$\int_{|y| > \delta} |K_\varepsilon(y)| \, \mathrm{d}y \longrightarrow 0 \quad \text{kai } \varepsilon \downarrow 0.$$

Branduoliai gali būti kompleksiniai ir nebūtinai neneigiami.

Teorema 5.8 (Aproksimaciniai vienetai). *Kai $1 \le p < \infty$ ir $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, galioja $K_\varepsilon * f \to f$ erdvėje L^p. Aprėžtai tolygiai tolydžiai funkcijai f konvergavimas yra tolygusis.*

Įrodymas. Tapatybė $\int K_\varepsilon = 1$ leidžia paklaidą išreikšti kaip funkcijos $K_\varepsilon(y)(f(x - y) - f(x))$ integralą. Atvaizdavimas $y \mapsto \left\| \tau_y f - f \right\|_p$ yra tolydus, todėl apibrėžia mačiąją funkciją. Jo reikšmių taškuose y ir z skirtumo modulį aprėžia norma $\left\| \tau_{y-z} f - f \right\|_p$, kuri artėja į nulį, kai $y - z \to 0$, pagal Teoremą 5.5. Ankstesnis argumentas, naudojant svertinę Helderio nelygybę ir Tonelio teoremą, duoda

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_p^p \le M^{p-1} \int |K_\varepsilon(y)| \left\| \tau_y f - f \right\|_p^p \, \mathrm{d}y.$$

Duotam $a > 0$ dėl postūmio tolydumo pointegralinėje funkcijoje esanti norma yra mažesnė už a, kai $|y| < \delta$, parinkus tinkamą $\delta > 0$. Integralą šiame rutulyje aprėžia Ma^p. Rutulio

papildinyje naudokime įvertį $\|\tau_y f - f\|_p \le 2\|f\|_p$. Dėl liekanos sąlygos ši dalis artėja į nulį. Paklaidos p-ojo laipsnio viršutinė riba yra ne didesnė už $M^p a^p$. Pereikime prie ribos, kai $a \downarrow 0$. Aprėžtai tolygiai tolydžiai funkcijai f taikykime tą patį skaidymą tiesiogiai paklaidos integrale su $\|\tau_y f - f\|_\infty$ vietoj normos p-ojo laipsnio. ∎

5.5 Glodinimo branduoliai bet kurioje atviroje aibėje

Erdvę $C_c^\infty(\Omega)$ sudaro glodžiosios funkcijos, kurių atrama yra kompaktinis atviros aibės Ω poaibis. Pažymėkime $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$. *Multiindeksui* $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}_0^d$ naudokime žymėjimą

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^d \alpha_j, \qquad x^\alpha = \prod_{j=1}^d x_j^{\alpha_j}, \qquad \partial^\alpha = \prod_{j=1}^d \partial_{x_j}^{\alpha_j}.$$

Glodinimo branduolys yra neneigiama funkcija $j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, kuriai $\operatorname{supp} j \subset B(0,1)$ ir $\int j = 1$. Tokia funkcija egzistuoja: normuokime funkciją $\exp(-1/(1-4|x|^2))$ srityje $|x| < 1/2$, o kitur priskirkime jai nulį. Kiekviena išvestinė rutulio viduje yra eksponentinės funkcijos ir racionaliosios koordinačių bei reiškinio $1 - 4|x|^2$ funkcijos sandauga. Kiekviena tokia išvestinė artėja į nulį rutulio krašte, nes $s^{-N} e^{-1/s} \to 0$, kai $s \downarrow 0$, kiekvienam sveikajam skaičiui $N \ge 0$. Pratęskime kiekvieną išvestinę nuliu už sferos. Šie tęsiniai yra tolydūs. Rutulio krašto taške pagal vidutinės reikšmės teoremą koordinatinėje atkarpoje skirtuminį santykį aprėžia viena eile aukštesnė išvestinė rutulio viduje, kuri artėja į nulį. Už rutulio esančios atkarpos skirtuminis santykis yra nulinis. Todėl indukcija pagal išvestinės eilę įrodo, kad tęsinys nuliu yra glodus, kaip ir plokščioji funkcija skyrelyje § 1.4. Apibrėžkime $j_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} j(x/\varepsilon)$. Kintamųjų keitimas duoda $\int j_\varepsilon = \|j_\varepsilon\|_1 = 1$. Jos atrama yra aibės $B(0,\varepsilon)$ poaibis, todėl šie branduoliai sudaro aproksimacinį vienetą.

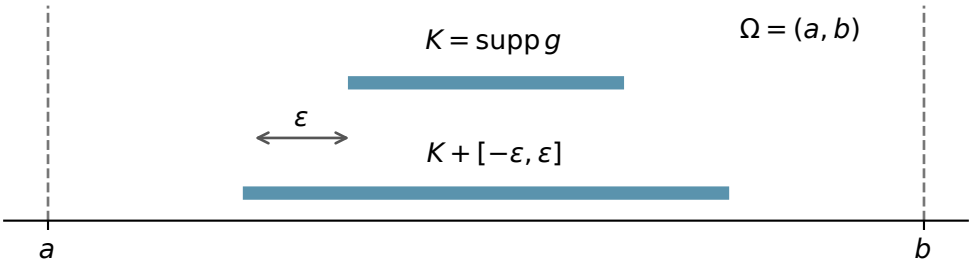
Teorema 5.9 (Glodžiųjų funkcijų tirštumas). *Bet kuriai atvirai aibei $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ir $1 \le p < \infty$ erdvė $C_c^\infty(\Omega)$ yra tiršta erdvėje $L^p(\Omega)$.*

Įrodymas. Duotiems $f \in L^p(\Omega)$ ir $a > 0$ pagal M6 egzistuoja $g \in C_c(\Omega)$, kuriai $\|f - g\|_p < a/2$. Jei $g = 0$, glodinti nereikia. Kitu atveju jos atrama K yra kompaktinis aibės Ω poaibis. Egzistuoja toks $r > 0$, kad uždara r spindulio aibės K aplinka yra aibės Ω poaibis: uždenkime K baigtiniu skaičiumi rutulių, kurių dvigubo spindulio uždari rutuliai yra aibės Ω poaibiai, ir imkime pakankamai mažą mažiausio spindulio dalį. Pratęskime g nuliu į $\mathbb{R}^d$. Tęsinys yra tolydus ir turi kompaktinę atramą. Kai $0 < \varepsilon < r$, pažymėkime $g_\varepsilon = j_\varepsilon * g$. Jos atrama yra aibės $K + \overline{B(0,\varepsilon)}$ poaibis. Ši suma yra kompaktinis aibės Ω poaibis. Diferencijavimas po integralo ženklu duoda

$$\partial^\alpha g_\varepsilon(x) = \int (\partial^\alpha j_\varepsilon)(x-y) g(y)\,\mathrm{d}y.$$

Kiekvienos išvestinės atveju funkcijos j_ε aprėžtos išvestinės, padaugintos iš $|g| \in L^1$, lokaliai pagal x aprėžia skirtuminius santykius. Todėl integralų su parametrais Teoremą 4.4 galima taikyti pakartotinai. Taigi $g_\varepsilon \in C_c^\infty(\Omega)$. Pagal aproksimacinių vienetų teoremą $\|g_\varepsilon - g\|_p < a/2$, kai ε pakankamai mažas. Trikampio nelygybė užbaigia įrodymą. ∎

Atramos sąlyga reikalinga net intervalui. Diagrama rodo, kaip glodinimas išplečia kompaktinę atramą, palikdamas vietos iki krašto.



Apatinis intervalas aprėžia atramą po sąsūkos. Jo galai pasislenka ne daugiau kaip ε. Parinkime ε mažesnį už pradinės atramos atstumą iki aibės Ω papildinio.

Švarco erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ sudaro glodžiosios funkcijos, kurioms kiekviena funkcija $x^\alpha \partial^\beta f$ yra aprėžta visiems multiindeksams $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^d$. Kiekviena glodžioji funkcija su kompaktine atrama priklauso šiai erdvei. Todėl erdvė $\mathcal{S}$ yra tiršta kiekvienoje baigtinio rodiklio erdvėje $L^p(\mathbb{R}^d)$. Šios erdvės funkcijų išvestines ir Furjė transformaciją nagrinėsime 7-ojoje paskaitoje. Tirštumo teorema taikoma aprėžtiems intervalams ir nejungiosioms atviroms aibėms, taip pat erdvei $\mathbb{R}^d$. Ji pagrindžia Kvantinės mechanikos II glodžiojo aproksimavimo prielaidą.

5.6 Kvadratiškai integruojamų funkcijų Hilberto erdvė

Šiame kurse skaliarinė sandauga yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Erdvėje $L^2(E)$ apibrėžkime

$$\langle f, g \rangle = \int_E \overline{f(x)} g(x)\, \mathrm{d}x.$$

Helderio nelygybė, kai $p = 2$, įrodo, kad integralas egzistuoja ir $|\langle f, g\rangle| \le \|f\|_2 \, \|g\|_2$. Tiesiškumas antrojo argumento atžvilgiu, jungtinė simetrija ir teigiamumas gaunami iš integralo savybių. Teigiamas apibrėžtumas galioja klasėms, nes iš $\langle f, f\rangle = 0$ gauname $f = 0$ beveik visur. *Hilberto erdvė* yra erdvė su skaliarine sandauga, pilna jos apibrėžtos normos prasme.

Teorema 5.10 (Erdvės L^2 pilnumas)**.** *Erdvė $L^2(E)$ su šia skaliarine sandauga yra Hilberto erdvė.*

Įrodymas. Skaliarinės sandaugos apibrėžta norma yra $(\langle f, f\rangle)^{1/2} = \|f\|_2$. Pilnumą duoda Teorema 5.3, kai $p = 2$. Taip pagrindžiama pilnumo prielaida, cituota kurso „Tiesinė algebra fizikams“ įvade į Hilberto erdves. ∎

Pavyzdžiui, intervale $(0, 1)$ banginė funkcija $\psi(x) = \sqrt{3}x$ turi vienetinę normą, nes $\int_0^1 3x^2 \, \mathrm{d}x = 1$. Jos reikšmė atskirame taške neturi stebinio prasmės erdvėje L^2. Mačiosios aibės $A \subset (0, 1)$ tikimybė yra $\int_A |\psi|^2$ ir nepriklauso nuo pakeitimų nulinio mato aibėje.

Santrauka.

- Faktorerdvės $L^p(E)$ yra Banacho erdvės, kai $1 \le p \le \infty$. Normos prasme konverguojanti seka turi beveik visur konverguojantį posekį.
- Postūmis yra tolydus baigtinio rodiklio erdvėje $L^p(\mathbb{R}^d)$. Jungo nelygybė apibrėžia sąsūką su funkcija iš L^1 kiekvienoje erdvėje L^p.
- Aproksimaciniai vienetai konverguoja baigtinio rodiklio erdvėse L^p, o aprėžtoms tolygiai tolydžioms funkcijoms konvergavimas yra tolygusis.
- Kiekvienai atvirai aibei Ω glodžiosios funkcijos su kompaktine atrama jos viduje yra tirštos erdvėje $L^p(\Omega)$, kai $p < \infty$. Erdvė L^2 yra Hilberto erdvė.

Šį aproksimavimą Furjė eilutėms taikysime 6-ojoje paskaitoje.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Functional Analysis*, Princeton, 2011, 1 sk., §§1–2. W. Rudin, *Real and Complex Analysis*, 3-iasis leidimas, 1987, Teoremos 3.11–3.14. E. M. Stein and R. Shakarchi, *Real Analysis*, 2005, 2 sk., Išvada 3.7 ir Teiginys 3.9. Papildomai: R. S. Strichartz, *The Way of Analysis*, pataisytas leidimas, 2000, §7.5.2 ir §14.4.